Principios Fundamentales de Conteo

Matemática Discreta — MM420

Luis Berlioz

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas

II Período, 2026

Contenido

1. Introducción
2. Las Reglas de Suma y Producto
3. Permutaciones
4. Combinaciones: El Teorema Binomial
5. Combinaciones con Repetición
6. Resumen y Revisión Histórica

Contenido

1. Introducción
2. Las Reglas de Suma y Producto
3. Permutaciones
4. Combinaciones: El Teorema Binomial
5. Combinaciones con Repetición
6. Resumen y Revisión Histórica

¿Qué son los principios de conteo?

Idea central

La **combinatoria** estudia cómo contar arreglos, selecciones y configuraciones de objetos sin tener que enumerarlos uno por uno.

- ¿De cuántas formas puedo ordenar 5 libros en un estante?
- ¿Cuántos equipos distintos de 3 personas puedo formar con 10 estudiantes?
- ¿Cuántas placas distintas se pueden generar con 3 letras y 3 dígitos?

Utilidad

Permiten resolver problemas de probabilidad, optimización y teoría de la información desde una base sólida.

Contenido

1. Introducción
2. Las Reglas de Suma y Producto
3. Permutaciones
4. Combinaciones: El Teorema Binomial
5. Combinaciones con Repetición
6. Resumen y Revisión Histórica

Regla de la Suma

Definición

Si una tarea A puede hacerse de m formas distintas y una tarea B puede hacerse de n formas distintas, y las tareas son mutuamente excluyentes (no pueden ocurrir juntas), entonces hay $m + n$ formas de hacer **una u otra**.

Ejemplo

En una biblioteca hay 5 libros de álgebra y 7 de cálculo.

- Elegir un libro (sin importar el tema): $5 + 7 = 12$ formas.

Importante

La palabra clave es **"o"** (disyunción excluyente).

Regla del Producto

Definición

Si un proceso consta de dos etapas, donde la primera puede ocurrir de m formas y, **para cada una de esas formas**, la segunda puede ocurrir de n formas, entonces el proceso completo tiene $m \times n$ resultados.

Ejemplo

Un menú ofrece 3 entradas y 4 platos principales.

- Elegir una entrada y un plato: $3 \times 4 = 12$ comidas distintas.

Importante

La palabra clave es **"y"** (conjunción secuencial).

Regla del Producto — Generalización

Versión extendida

Si un proceso tiene k etapas, con n_1 formas para la primera, n_2 para la segunda, $\ldots$, n_k para la k-ésima, entonces

$$\boxed{n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k}$$

es el número total de resultados del proceso.

Placas vehiculares

Placa con 3 letras (A–Z, 26 opciones) y 3 dígitos (0–9, 10 opciones):

$$26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 = 17\,576\,000.$$

Suma y Producto: ¿Cuándo usar cuál?

Regla de la Suma	**Regla del Producto**
"Elegir una opción entre varias categorías"	"Combinar opciones de distintas categorías"

Suma y Producto: ¿Cuándo usar cuál?

Regla de la Suma	**Regla del Producto**
"Elegir una opción entre varias categorías"	"Combinar opciones de distintas categorías"
Palabra clave: "o"	Palabra clave: "y"

Suma y Producto: ¿Cuándo usar cuál?

Regla de la Suma	**Regla del Producto**
"Elegir una opción entre varias categorías"	"Combinar opciones de distintas categorías"
Palabra clave: "o"	Palabra clave: "y"
$m + n$ formas	$m \times n$ formas

Problema mixto

Elegir un libro (5 álgebra o 7 cálculo) y luego leerlo (3 formatos distintos):

$$(5 + 7) \times 3 = 36 \text{ formas.}$$

Contenido

1. Introducción
2. Las Reglas de Suma y Producto
3. Permutaciones
4. Combinaciones: El Teorema Binomial
5. Combinaciones con Repetición
6. Resumen y Revisión Histórica

Permutaciones — Ideas preliminares

Definición

Una **permutación** es un arreglo ordenado de objetos.

- El orden importa.

Ejemplo

Con las letras A, B, C:

ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.

Son 6 permutaciones de 3 elementos.

¿Cuántas formas?

- 1er lugar: 3 opciones
- 2do lugar: 2 opciones
- 3er lugar: 1 opción

$$3 \times 2 \times 1 = 6 = 3!$$

Factoriales

Definición

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

con $0! = 1$ por convención.

Ejemplos

$$\begin{aligned}
1! &= 1 \\
2! &= 2 \times 1 = 2 \\
3! &= 3 \times 2 \times 1 = 6 \\
5! &= 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120 \\
7! &= 5040
\end{aligned}$$

Crecimiento rápido

$10! = 3\,628\,800$ — $15! \approx 1{,}3 \times 10^{12}$

Permutaciones de n objetos

Fórmula

El número de permutaciones (ordenaciones) de n objetos distintos es

$$\boxed{P(n) = n!}$$

Ejemplos típicos

- 6 personas en una fila: $6! = 720$ formas.
- 10 libros en un estante: $10! = 3\,628\,800$ formas.
- 4 letras distintas: $4! = 24$ palabras (sin sentido).

Permutaciones de r objetos tomados de n

Motivación

¿De cuántas formas podemos elegir y ordenar r objetos de un total de n?

Fórmula

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

(Se lee: "permutaciones de n elementos tomados de r en r")

Ejemplo

En una carrera con 8 competidores, ¿de cuántas formas se pueden repartir las medallas de oro, plata y bronce?

$$P(8, 3) = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336.$$

Permutaciones con repetición

Problema

¿Cuántas palabras distintas (con o sin sentido) se pueden formar reordenando las letras de `PALABRA`?

Fórmula

Si hay n objetos con n_1 iguales del tipo 1, n_2 del tipo 2, ..., n_k del tipo k, entonces

$$\boxed{\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}}$$

Ejemplo

`PALABRA`: 7 letras, A aparece 3 veces.

$$\frac{7!}{3!} = \frac{5040}{6} = 840 \text{ palabras.}$$

Contenido

1. Introducción
2. Las Reglas de Suma y Producto
3. Permutaciones
4. Combinaciones: El Teorema Binomial
5. Combinaciones con Repetición
6. Resumen y Revisión Histórica

Combinaciones — La idea

Diferencia clave con permutaciones

En una **combinación**, el orden no importa. Solo importa quiénes están en el grupo, no en qué orden.

Ejemplo

Con {A, B, C}, combinaciones de 2:

$$AB,\ AC,\ BC$$

(solo 3 — a diferencia de 6 permutaciones).

Relación

Cada combinación produce $r!$ permutaciones.

$$P(n, r) = C(n, r) \cdot r!$$

Coeficientes binomiales

Definición

$$\boxed{\binom{n}{r} = C(n,r) = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}}$$

Se lee: "n sobre r" o "combinaciones de n en r".

Ejemplos

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!\,3!} = \frac{120}{2 \times 6} = 10$$

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!\,5!} = \frac{40320}{6 \times 120} = 56$$

$$\binom{10}{4} = \frac{10!}{4!\,6!} = 210$$

Propiedades de los coeficientes binomiales

Simetría

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$$

Elegir r elementos es equivalente a dejar fuera $n - r$.

Identidad de Pascal

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$$

Base del **Triángulo de Pascal**.

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

Casos especiales

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

El Teorema Binomial

Enunciado

Para cualquier entero $n \geq 0$ y x, y números reales,

$$\boxed{(x+y)^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} x^{n-r} y^r}$$

Ejemplos

$$\begin{aligned}(x+y)^2 &= \binom{2}{0}x^2 + \binom{2}{1}xy + \binom{2}{2}y^2 \\ &= x^2 + 2xy + y^2\end{aligned}$$

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

El Teorema Binomial

Algunas interpretaciones e resultados importantes

Interpretación

$\binom{n}{r}$ es el número de formas de elegir r factores y (y $n-r$ factores x) al expandir el producto $(x+y)(x+y)\cdots(x+y)$.

Ejemplo

Si hacemos $x = y = 1$, nos queda $(1+1)^n = 2^n$:

$$2^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r}$$

Contenido

1. Introducción
2. Las Reglas de Suma y Producto
3. Permutaciones
4. Combinaciones: El Teorema Binomial
5. Combinaciones con Repetición
6. Resumen y Revisión Histórica

Combinaciones con repetición — Motivación

¿Qué cambia?

Hasta ahora los objetos eran distintos y se elegían sin repetición. Pero, ¿y si podemos repetir?

Ejemplo clásico

¿De cuántas formas se pueden elegir 3 frutas de una tienda que vende **manzanas, bananas y cerezas**, si podemos tomar varias del mismo tipo?

- Posible elección: 2 manzanas + 1 banana.
- Otra: 3 cerezas.
- Otra: 1 de cada una.

Combinaciones con repetición — Fórmula

Problema estándar

¿De cuántas formas se pueden elegir r objetos de n tipos distintos permitiendo repeticiones?

Solución

$$\boxed{\binom{n+r-1}{r} = \frac{(n+r-1)!}{r!\,(n-1)!}}$$

También se denota como $CR(n, r)$.

Ejemplo de las frutas

$n = 3$ tipos, $r = 3$ elecciones:

$$\binom{3+3-1}{3} = \binom{5}{3} = 10 \text{ formas.}$$

Interpretación de "estrellas y barras"

Truco visual

Representamos cada elección con $\star$ (estrella) y cada tipo con $|$ (barra).

- 2 manzanas + 1 banana: $\star\star \mid \star \mid$
- 3 cerezas: $\mid \mid \star\star\star$

Equivalencia combinatoria

Tenemos r estrellas y $n-1$ barras para separar los n tipos. El total de arreglos es

$$\binom{r+(n-1)}{r} = \binom{n+r-1}{r}.$$

Otro ejemplo

Repartir 10 monedas entre 4 niños (niños = tipos, monedas = elecciones):

$$\binom{10+4-1}{10} = \binom{13}{10} = 286 \text{ formas.}$$

Contenido

1. Introducción
2. Las Reglas de Suma y Producto
3. Permutaciones
4. Combinaciones: El Teorema Binomial
5. Combinaciones con Repetición
6. Resumen y Revisión Histórica

Resumen — Fórmulas clave

Concepto	**Fórmula**	**¿Orden importa?**
Regla de la Suma	$m + n$	—
Regla del Producto	$m \times n$	—
Permutaciones (n objetos)	$n!$	Sí
Permutaciones (r de n)	$\dfrac{n!}{(n-r)!}$	Sí
Perm. con repetición	$\dfrac{n!}{n_1! \cdots n_k!}$	Sí
Combinaciones	$\dbinom{n}{r}$	No
Combinaciones con rep.	$\dbinom{n+r-1}{r}$	No
Teorema Binomial	$\sum_{r=0}^{n} \dbinom{n}{r} x^{n-r} y^r$	—

Revisión histórica — Orígenes

- **Siglo VI a.C.** — Primeros problemas combinatorios en la India (Susruta, medicina).
- **Siglo XVII** — Nacimiento formal:
  - Blaise Pascal (1623–1662) y Pierre de Fermat (1601–1665): correspondencia sobre problemas de apuestas.
  - Christiaan Huygens: *De Ratiociniis in Ludo Aleae* (1657), primer tratado de probabilidad.
- **1713** — Jacob Bernoulli: *Ars Conjectandi*, unifica la combinatoria y la probabilidad.

Revisión histórica — Consolidación

- **1812** — Pierre-Simon Laplace: *Théorie Analytique des Probabilités*, sistematiza la combinatoria como herramienta probabilística.
- **Siglo XX** — Expansión a:
  - Análisis de algoritmos (Knuth, *The Art of Computer Programming*).
  - Teoría de grafos y optimización discreta.
  - Estadística moderna y ciencia de datos.
- **Hoy** — La combinatoria es el lenguaje de la computación discreta, la criptografía, el machine learning y la bioinformática.

Idea para llevar

Contar no es trivial — los principios de conteo nos dan herramientas elegantes para manejar la complejidad.

Ejercicios propuestos

1. ¿De cuántas formas se pueden sentar 5 personas en una fila de 8 sillas?
2. ¿Cuántas comisiones de 4 estudiantes se pueden formar con un grupo de 12?
3. Una heladería ofrece 6 sabores. ¿Cuántos vasos de 3 bolas se pueden preparar si se pueden repetir sabores?
4. Expande $(2x - 3)^4$ usando el teorema binomial.
5. ¿Cuántas palabras (con o sin sentido) se pueden formar reordenando las letras de `MATEMATICAS`?

¡Gracias!